

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«Сибирский государственный аэрокосмический университет  
имени академика М. Ф. Решетнёва»  
(СибГАУ)**

Институт информатики и телекоммуникаций (ИИТУ)  
Кафедра безопасности информационных технологий (БИТ)

**«Инвентаризация аппаратных и программных ресурсов в ИС»**

Инвентаризация аппаратных и программных ресурсов корпоративной сети или ИТ-инвентаризация – это комплекс работ по составлению перечня оборудования и программного обеспечения, составляющих ИТ-инфраструктуру организации (рабочие станции, серверы, сетевое оборудование, периферийные устройства, ПО и т.д.). Результатом проведения ИТ-инвентаризации будет являться полная информация о текущем состоянии ИТ-инфраструктуры и повышение эффективности использования имеющихся ИТ-ресурсов [1].

ИТ-инвентаризация рекомендуется в следующих случаях:

- для оценки стоимости ИТ-инфраструктуры;
- для независимой оценки актуальности и современности оборудования и программного обеспечения;
- перед началом модернизации и оптимизации ИТ-инфраструктуры;
- для учета и контроля ИТ-ресурсов компании;
- при смене персонала ИТ-отдела (в частности, при изменении материально-ответственного лица компании).

В ходе ИТ-инвентаризации выполняются следующие работы:

- с заказчиком согласовываются объекты, подлежащие инвентаризации;
- выполняется сбор информации об аппаратной части ИТ-инфраструктуры и используемых периферийных устройствах;
- составляется список используемого программного обеспечения с указанием версии и информации о лицензиях;
- выполняется анализ структуры локальной сети и используемого сетевого оборудования;
- составляется схема маршрутизации передаваемой информации в локальной сети;
- составляется список внешних каналов связи с указанием технологий и провайдеров услуг;
- выполняется оценка производительности и стоимости инвентаризированной ИТ-инфраструктуры.

На сегодняшний день многие организации характеризуются отсутствием четко

определенной структуры имеющихся ресурсов, особенно с точки зрения критериев информационной безопасности.

В соответствии с национальным законодательством в автоматизированных системах защищается только информация ограниченного доступа и состояние информационной безопасности определяется критериями конфиденциальности, целостности и доступности ресурсов. Инвентаризация ресурсов в свою очередь позволяет решить ряд важных задач для построения эффективной системы обеспечения информационной безопасности, что доказывает необходимость ее проведения [2].

Также она является одним из главных аспектов в управлении рисками внутренней информационной безопасности.

Важной частью процесса управления рисками является оценка рисков информационной безопасности, которая необходима для понимания требований информационной безопасности бизнеса и рисков для бизнес активов в организации. В соответствии с ISO/IEC 27005:2008, оценка рисков включает в себя следующие действия и мероприятия [3]:

- идентификация ресурсов;
- идентификация требований законодательства и бизнеса, применимых к идентифицированным ресурсам;
- оценивание идентифицированных ресурсов с учетом идентифицированных требований законодательства и бизнеса, а также последствий нарушения конфиденциальности, целостности и доступности;
- идентификация значимых угроз и уязвимостей для идентифицированных ресурсов;
- оценка вероятности возникновения угроз и уязвимостей;
- вычисление рисков;
- оценивание рисков по заранее определенной шкале риска.

Важно отметить, что основной целью проведения инвентаризации ресурсов является обеспечение их соответствующей защитой. Проведение инвентаризации ресурсов обеспечивает достижение и следующих целей:

- ведение учета ресурсов и обеспечение уверенности в их защищенности;
- идентификация владельцев и собственников ресурсов, и определение их ответственности;
- идентификация относительной ценности ресурсов для управления рисками организации.

Приступая к инвентаризации ресурсов, необходимо внести определенность и четкость в используемые понятия, то есть обеспечить однозначность представления используемых понятий руководством организации и различными структурными единицами. Так, ресурс подразумевает совокупность материальных благ принадлежащих одной организации (например, информационные, технические, программные и другие ресурсы, входящие в состав информационных систем).

При проведении инвентаризации необходимо определить критерии выделения категорий ресурсов, подготовить основу для постоянного ведения реестра ресурсов и создать нормативную базу разграничения доступа к ним. Согласно международным стандартам и практикам, среди которых ISO/IEC 27002:2005, выделяют следующие категории ресурсов [4]:

- информационные ресурсы (базы и файлы данных, контракты и соглашения, системная документация, исследовательская документация, руководства пользователей, обучающий материал, рабочие процедуры, планы обеспечения непрерывности бизнеса и т.д);
- программные ресурсы (прикладное, системное, инструментальное программное обеспечение и утилиты);
- физические ресурсы (компьютерное оборудование, оборудование связи, сменные носители и другое оборудование);
- сервисы (вычислительные службы и службы связи, службы общего назначения).

Классификация ресурсов не должна быть слишком сложной во избежание обременительности и неэкономичности, но при этом необходимо учесть все бизнес требования и внутренние требования организации.

Действия, выполняемые в ходе инвентаризации ресурсов, включают

следующее:

- определение области проведения инвентаризации, то есть какие будут рассмотрены осуществляемые бизнес-процессы и выполняемые задачи;
- определение и классификация ресурсов (для информационных ресурсов также определение видов информации, таких как входящая, исходящая, хранимая, обрабатываемая информация);
- определение владельцев и собственников ресурсов;
- категорирование ресурсов по критериям информационной безопасности (например, общая информация, информация ограниченного пользования, государственная или коммерческая тайна и тд). Это позволяет выделить наиболее критичные ресурсы, нарушение информационной безопасности которых может привести к ущербу;
- определение субъектов ресурсов, то есть пользователей, которым предоставляется доступ к защищаемой информации (разграничение доступа и полномочий);
- регламентирование способов хранения и защиты критичных ресурсов, а также безопасной работы с ними в случае чрезвычайных ситуаций;
- документирование процесса инвентаризации ресурсов, включая инвентаризационные описи.

Необходимо отметить, что для обеспечения должного управления ресурсами следует руководствоваться следующим:

- ресурсы четко идентифицируются с учетом их относительной ценности и важности, а также с точки зрения критериев информационной безопасности;
- любой ресурс рассматривается с точки зрения технологии создания, обработки, хранения, отправки или приема информации;
- любой ресурс рассматривается с точки зрения разделения его на составные части;
- ресурсы учитываются и закрепляются за ответственными владельцами и/или собственниками;

- определяется ответственность за поддержание соответствующих мероприятий по управлению информационной безопасности, в случае делегирования обязанностей ответственность остается за назначенным владельцем ресурса;

- указывается фактическое местоположение ресурса, так как это является важным моментом при восстановлении ресурсов в случае их потери или повреждения.

Основываясь на полученной информации в результате инвентаризации ресурсов, организация может определить, какая информация должна быть обработана и защищена, то есть обеспечить заданные уровни защиты используемых информационных ресурсов. Это обусловлено тем, что некоторые виды информационных ресурсов могут потребовать дополнительной защиты или специального обращения.

Полученные результаты инвентаризации ресурсов в обязательном порядке должны быть оформлены в инвентаризационных описях по каждой категории ресурсов. После оформления инвентаризационных описей по каждой категории ресурсов составляется единый акт о проведении инвентаризации.

Так например, в инвентаризационных описях для информационных ресурсов рекомендуется отражать следующие параметры:

- вид ресурса (например, база данных, папка или файл);
- наименование ресурса;
- краткое содержание ресурса;
- принадлежность к функциональным подсистемам и прикладным сервисам;
- характер и вид информации;
- место размещения (например, имя компьютера, сервера, диска);
- список пользователей, имеющих доступ к ресурсу;
- размер ресурса;
- необходимый уровень защиты;
- необходимость резервного копирования.

Информационные ресурсы являются базовыми составляющими в части

обеспечения управления и информационно-аналитической поддержки функционирования организации вне зависимости от сферы деятельности. Исходя из этого, общие положения по инвентаризации ресурсов, порядок ведения учета ресурсов, правила формирования реестра информационных ресурсов, порядок сбора, анализа, пересмотра и контроля учетной информации об информационных ресурсах должны определяться внутренней организационно-распорядительной документацией организации.

Таким образом, инвентаризация ресурсов определяет важные сведения, необходимые для обеспечения информационной безопасности автоматизированных информационных систем. Соответственно, построение эффективной системы информационной безопасности является одним из наиболее важных условий успешного функционирования любой ИТ-инфраструктуры, что в свою очередь становится критическим фактором успешного ведения бизнеса.

### **Библиографический список**

1. ИТ-инвентаризация [Электронный ресурс] // Aliscom: IT-аутсорсинг: [сайт]. [2011]. URL: <http://www.aliscom.ru/node/87> (дата обращения: 28.10.2011).
2. ISO/IEC 27001:2005/BS 7799-2:2005 Information technology. Security techniques. Information security management systems. Requirements - Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Системы управления информационной безопасностью. Требования. // Искусство управления информационной безопасностью – ISO27000.ru: [сайт]. [2009]. URL: <http://www.iso27000.ru/> (дата обращения: 30.10.2011).
3. ISO/IEC 27005:2008 Information technology. Security techniques. Information security risk management - Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Управление рисками информационной безопасности. // Искусство управления информационной безопасностью – ISO27000.ru: [сайт]. [2009]. URL: <http://www.iso27000.ru/> (дата обращения: 30.10.2011).
4. ISO/IEC 27002:2005, BS 7799-1:2005, BS ISO/IEC 17799:2005 Information technology. Security techniques. Code of practice for information security

management - Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Практические правила управления информационной безопасностью. // Искусство управления информационной безопасностью – ISO27000.ru: [сайт]. [2009]. URL: <http://www.iso27000.ru/> (дата обращения: 30.10.2011).



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«Сибирский государственный аэрокосмический университет  
имени академика М. Ф. Решетнёва»  
(СибГАУ)**

Институт информатики и телекоммуникаций (ИИТУ)  
Кафедра безопасности информационных технологий (БИТ)

Лабораторная работа  
«Автоматизированный процесс инвентаризации программного и  
аппаратного обеспечения в ИС»

Красноярск 2011

**Цель работы:** получить навыки по установке и использованию программного обеспечения «OCSNG» для инвентаризации аппаратных и программных ресурсов корпоративной сети в соответствии с ГОСТ 27001.

## **ИТ-инвентаризация**

Инвентаризация аппаратных и программных ресурсов корпоративной сети или ИТ-инвентаризация – это комплекс работ по составлению перечня оборудования и программного обеспечения, составляющих ИТ-инфраструктуру организации (рабочие станции, серверы, сетевое оборудование, периферийные устройства, ПО и т.д.). Результатом проведения ИТ-инвентаризации будет являться полная информация о текущем состоянии ИТ-инфраструктуры и повышение эффективности использования имеющихся ИТ-ресурсов [1].

ИТ-инвентаризация рекомендуется в следующих случаях:

- для оценки стоимости ИТ-инфраструктуры;
- для независимой оценки актуальности и современности оборудования и программного обеспечения;
- перед началом модернизации и оптимизации ИТ-инфраструктуры;
- для учета и контроля ИТ-ресурсов компании;
- при смене персонала ИТ-отдела (в частности, при изменении материально-ответственного лица компании).

В ходе ИТ-инвентаризации выполняются следующие работы:

- с заказчиком согласовываются объекты, подлежащие инвентаризации;
- выполняется сбор информации об аппаратной части ИТ-инфраструктуры и используемых периферийных устройствах;
- составляется список используемого программного обеспечения с указанием версии и информации о лицензиях;
- выполняется анализ структуры локальной сети и используемого сетевого оборудования;
- составляется схема маршрутизации передаваемой информации в локальной сети;
- составляется список внешних каналов связи с указанием технологий и провайдеров услуг;
- выполняется оценка производительности и стоимости инвентаризированной ИТ-инфраструктуры.

По завершению ИТ-инвентаризации заказчику предоставляется отчёт о проделанной работе и вся собранная информация, которая в дальнейшем может служить основой для проведения ИТ-аудита.

Существует множество инструментальных средств для проведения ИТ-инвентаризации и ведения учета ИТ-ресурсов как бесплатных, так и за деньги, например, OCS Inventory NG, GLPI, Audit Pro, Total Network Inventory и т.д. Наиболее удобной считается бесплатная система OCS Inventory NG с открытым кодом, т.е. можно вносить изменения в код системы для настройки.

## Система OCSNG

Система OCS Inventory NG (OCSNG, Open Computers and Software Inventory New Generation) предназначена для инвентаризации компьютеров в локальной сети, комплектующих, периферийного оборудования и программного обеспечения [2]. Также с ее помощью можно удаленно разворачивать программы на рабочих местах и получать информацию о сетевой конфигурации. OCS Inventory NG является клиент-серверным приложением. Для сбора информации об установленном оборудовании с клиентских компьютеров и серверов используется программа-агент. Все собранные данные, агенты отсылают на сервер управления, в виде XML потока сжатого при помощи Zlib, для передачи используется стандартный протокол HTTP/HTTPS. Сервер OCSNG состоит из 4 компонентов, которые могут быть установлены на одном или нескольких компьютерах:

- база данных – используется для хранения информации, поддерживается MySQL от 4.1;
- служба связи – обеспечивает связь по протоколу HTTP между сервером базы данных и программами-агентами, требуется Apache Web Server 1.3.X/2.X с интегрированным Perl (в Debian/Ubuntu пакет libapache-dbi-perl);
- служба развертывания – предназначен для хранения установочных файлов программ-агентов, подходит любой веб-сервер с поддержкой SSL;
- консоль управления – просмотр собранных данных в браузере, требуется веб-сервер с поддержкой PHP (с активированными ZIP и GD).

Серверная часть OCSNG может быть установлена на компьютер работающий под управлением Windows 2000 Professional/Server, XP Professional Edition и 2003, а также Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris, IBM AIX и MacOS X. Агент доступен для клиентских и серверных версий Windows от 95 до Server 2008 R2, а также перечисленных Linux (2.4/2.6, x86, x86\_64/AMD64, Sparc64, ARM, PowerPC), MacOS X (10.3 – 10,5), FreeBSD/OpenBSD/NetBSD (x86/Sparc), Solaris 8, 9, 10 (x86/Sparc), IBM AIX (5.1 – 5.3) и HP-UX [3].

Распространяется система OCS Inventory NG по лицензии GPL v2 и является Open Source проектом.

БД результатов инвентаризации OCSNG может использоваться в связке с другой системой управления аппаратными и программными ресурсами сети GLPI (Guestion Libre de Parc Informatique), которая имеет более расширенный функционал. Система GLPI предназначена для работы с базой данных ИТ и телекоммуникационного оборудования, установленного на предприятии. Также имеется возможность ведения учета расходных материалов и организации службы технической поддержки по расписанию и по заявкам пользователей.

## Выполнение работы

1. Для развертывания системы OCSNG необходимо установить серверную и клиентские части системы.
2. Для установки серверной части OCSNG есть варианты: развернуть готовый образ Vmware с установленной серверной частью или установить серверную часть вручную, а также для Windows и Unix подобный систем с разрядностями 32 и 64-bit. В нашем случае выбираем образ Vmware Debian 32-х разрядной системы с установленной серверной частью OCSNG.
3. Скачиваем образ Vmware Unix-подобной 32-х разрядной ОС Debian OCS-NG-Server-2.0.1-Debian-6.0.1-32bits.tar.gz, распаковываем [4].
4. Запускаем Vmware Workstation или Vmware player и подключаем образ ОС Debian.

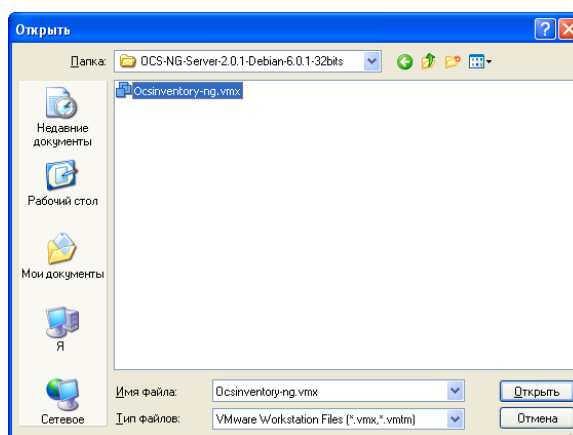


Рис.1. Выбор образа ОС Debian

5. Загружаем ОС Debian. Идет запуск сервисов ОС Debian.

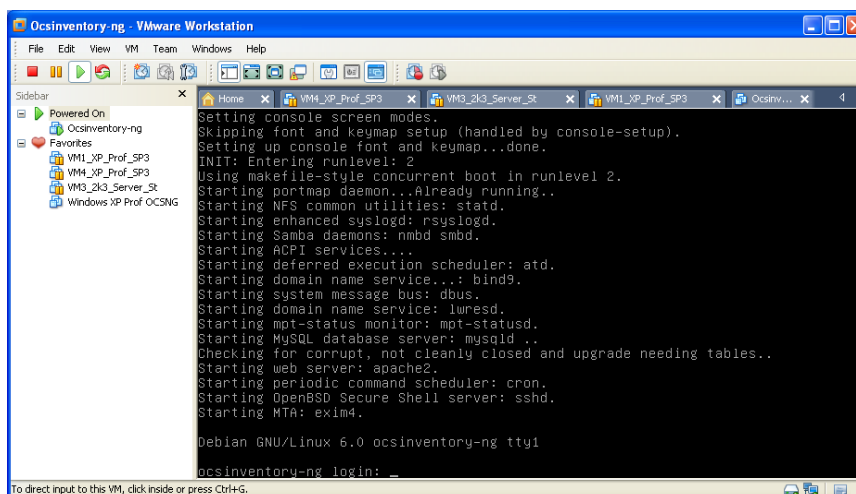


Рис.2. Процесс загрузки ОС Debian

6. При запросе учетной записи вводим имя: **root** и пароль: **ocs**

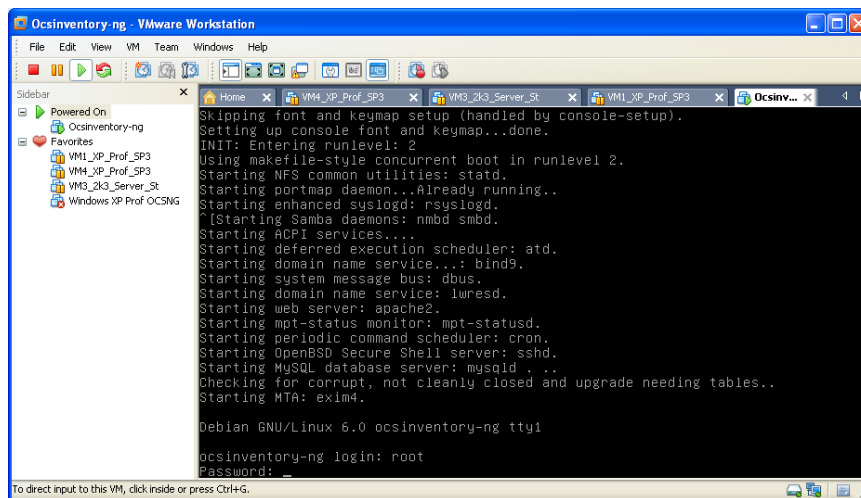


Рис.3. Запрос ввода учетной записи root

7. После входа под учетной записью root проверяем конфигурацию виртуальной машины сервера OCSNG.

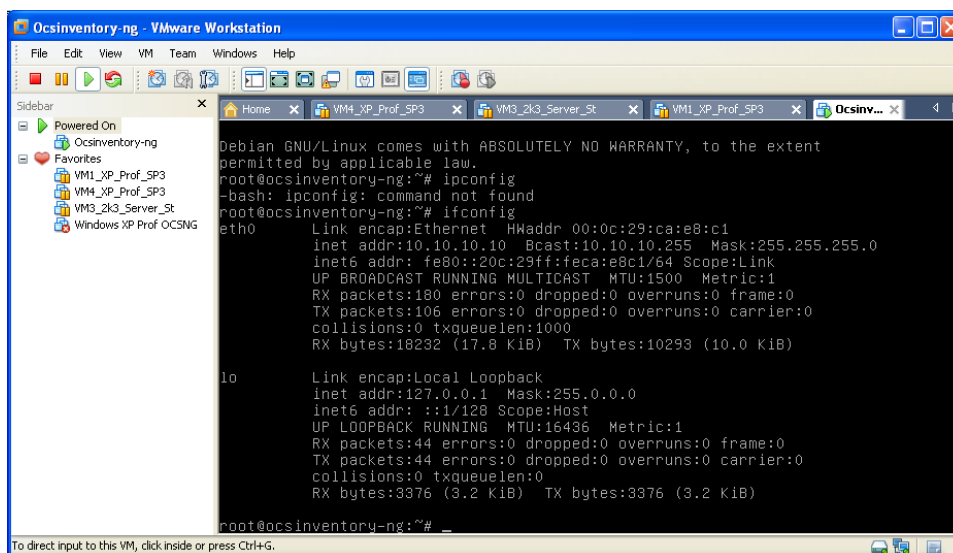


Рис.4. Результат работы команды ifconfig – параметры интерфейсов

8. Для сбора инвентаризационных данных с каждого компьютера сети и занесения в БД сервера OCSNG необходимо на каждый пользовательский компьютер установить клиентскую часть - агента OCSNG.

9. Создаем новую виртуальную машину VMware с операционной системой Windows XP. Скачиваем и устанавливаем VMware Workstation [5]. Настраиваем виртуальную машину: устанавливаем тип соединения сетевой карты клиента в режим Bridged и сетевые настройки клиента из подсети сервера OCSNG.

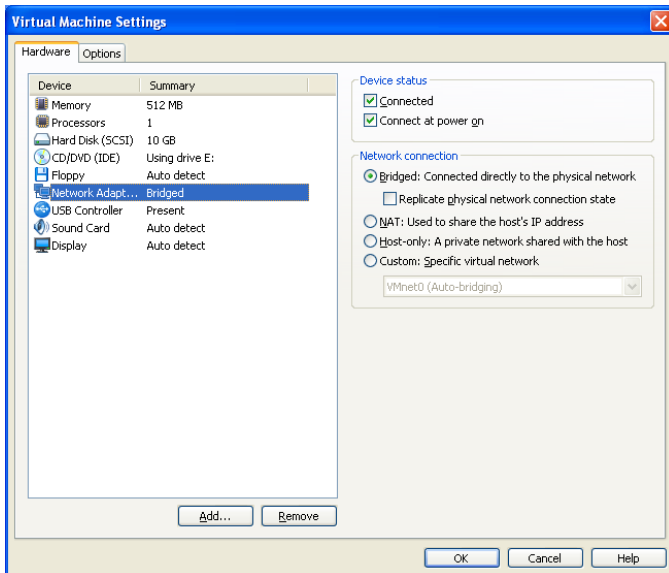


Рис.5. Установка режима Bridged

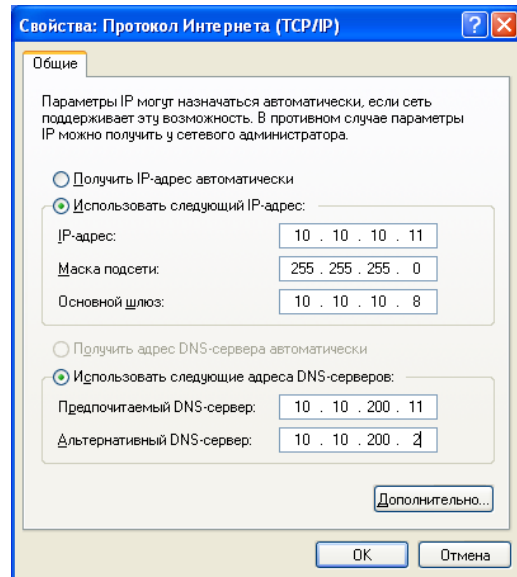


Рис.6. Настройка сетевых параметров клиента

10. Проверяем видимость сервера и клиента OCSNG между собой командой ping.

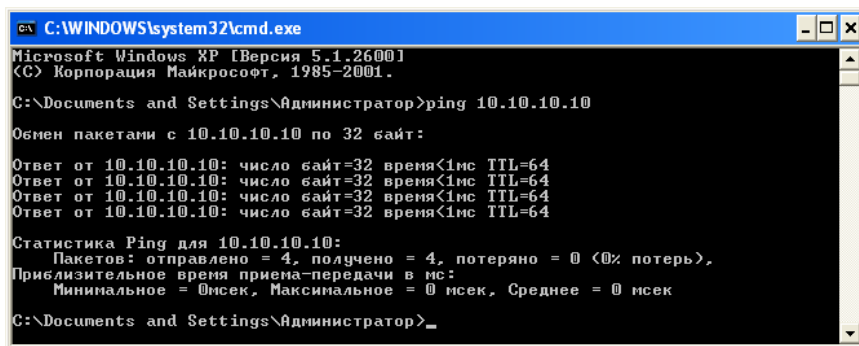


Рис.7. Результат работы команды ping на клиенте

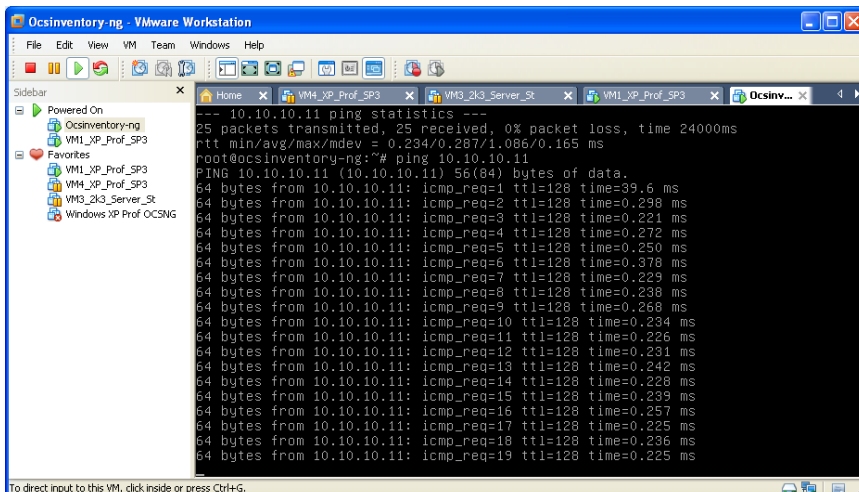


Рис.7. Результат работы команды ping на сервере

11. Скачиваем OCSNG-Windows-Agent-2.0.1.zip и распаковываем [6].
12. Запускаем установку агента OCS-NG-Windows-Agent-Setup.exe [7].

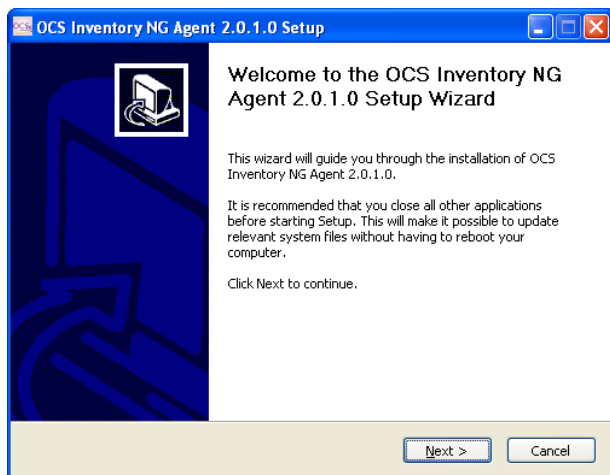


Рис.8. Начальное окно установки агента

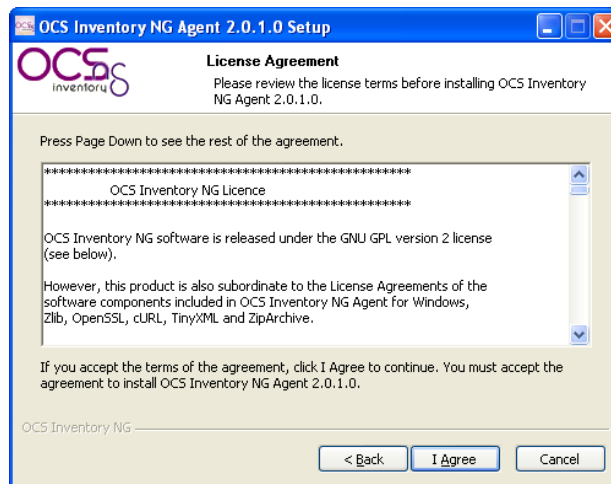


Рис.9. Лицензионное соглашение агента

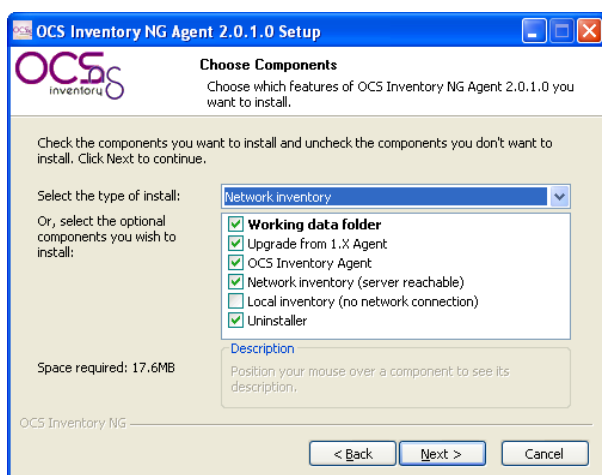


Рис.10. Выбор типа и опций клиента

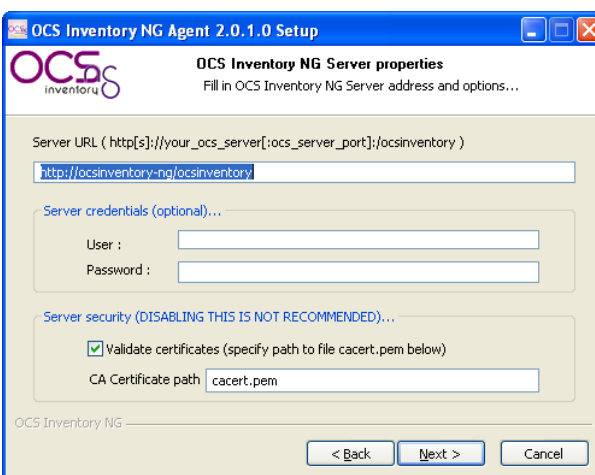


Рис.11. Установка настроек подключения к серверу

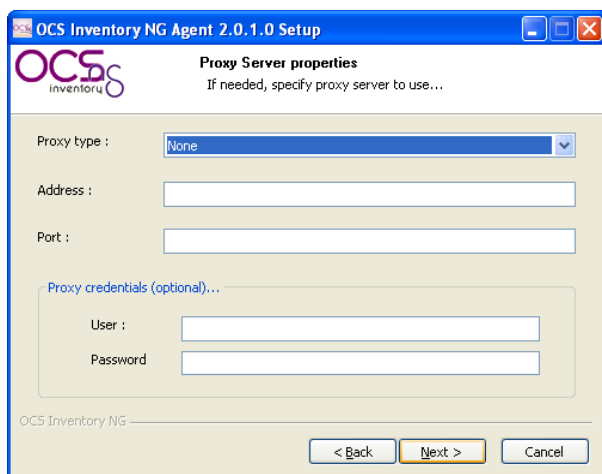


Рис.12. Настройка параметров прокси-сервера

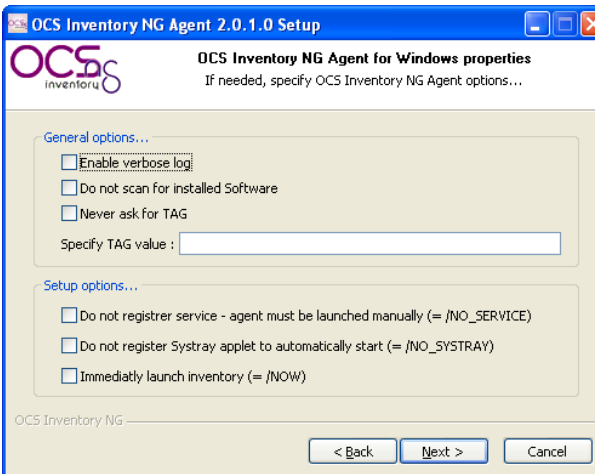


Рис.13. Выбор настроек агента

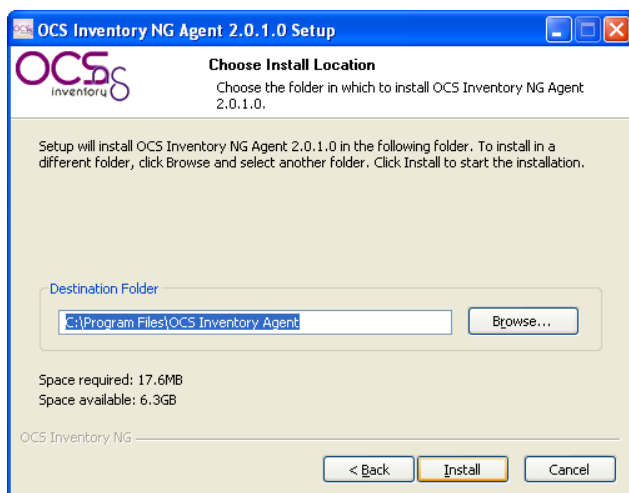


Рис.14. Выбор папки установки агента

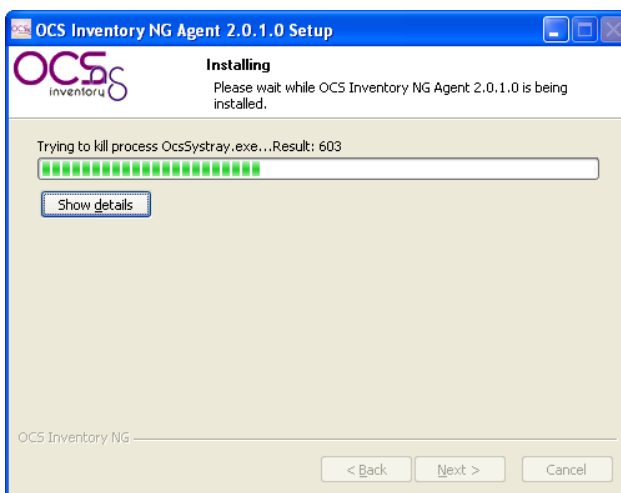


Рис.15. Процесс установки агента

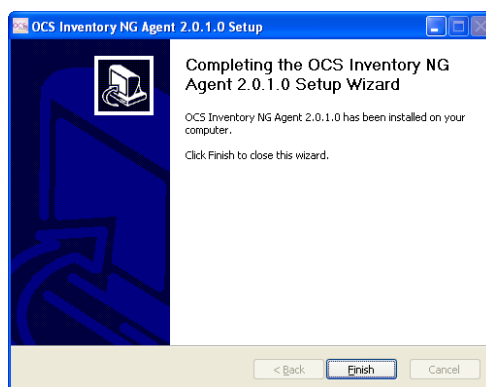


Рис.16. Окончание установки агента

13. После завершения установки агента OCSNG проверяем результат в лог-файле.

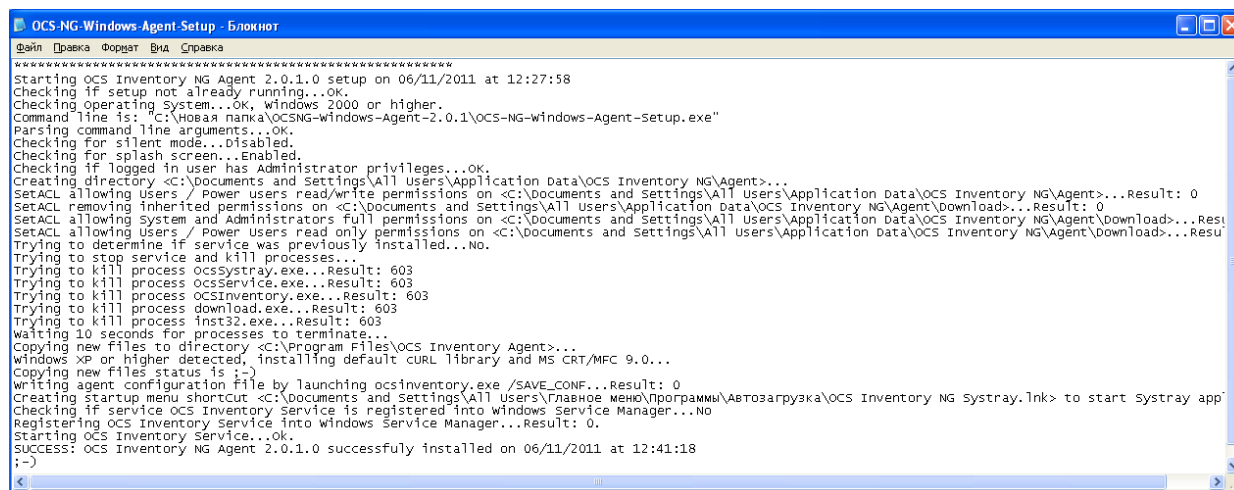


Рис.17. Лог-файл процесса установки агента

14. Перезагружаем клиентский компьютер, в трее появился значок агента OCSNG.

15. Проверяем результат работы агента OCSNG.



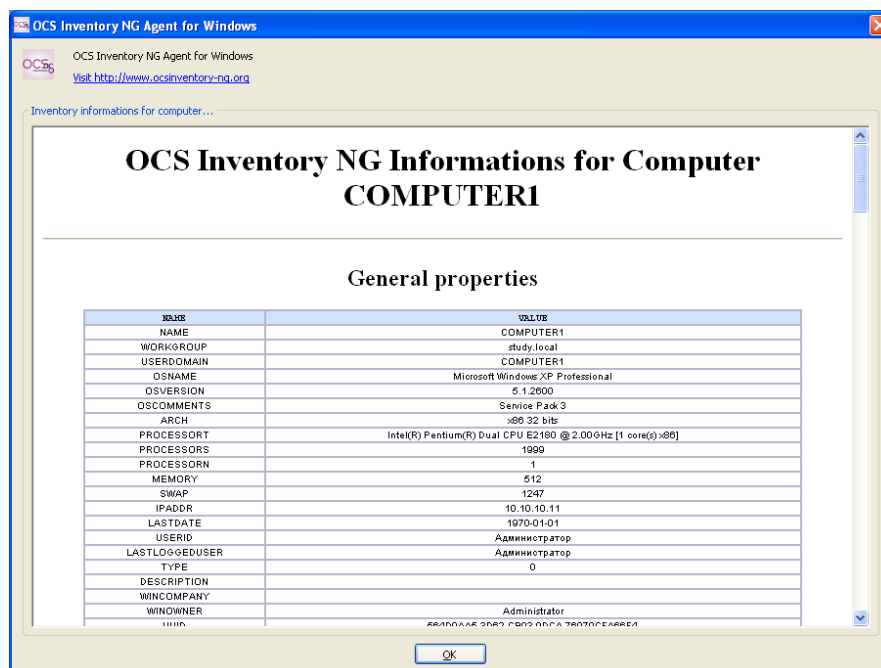


Рис.18. Результат работы агента на клиенте

16. Для подключения к серверу OCSNG загружаем административную консоль. В адресной строке браузера набираем <http://ocsinventory-ng/ocsreports/> и подключаемся с учетной записью: имя **admin**, пароль **admin**. Для удобства выбираем русский язык интерфейса [8].

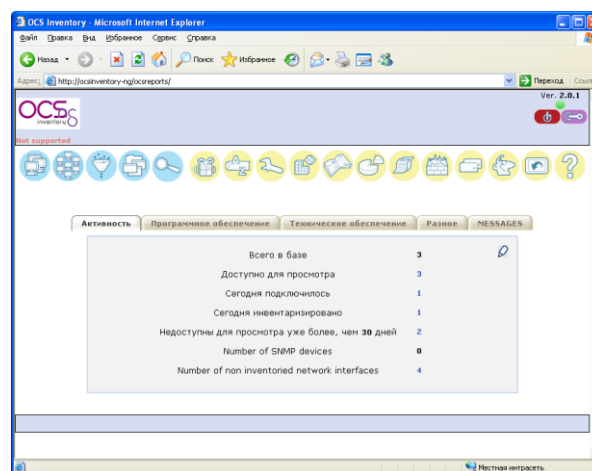
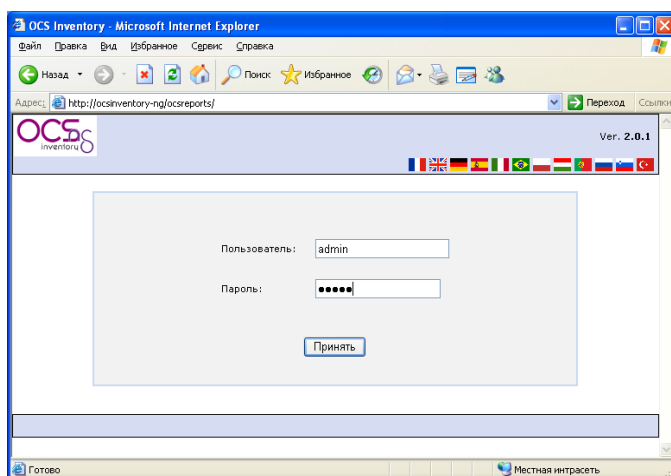


Рис.19. Окно регистрации консоли сервера Рис.20. Статистика работы агентов в сети

17. Просматриваем список проинвентаризированных компьютеров на которых установлен агент OCSNG.

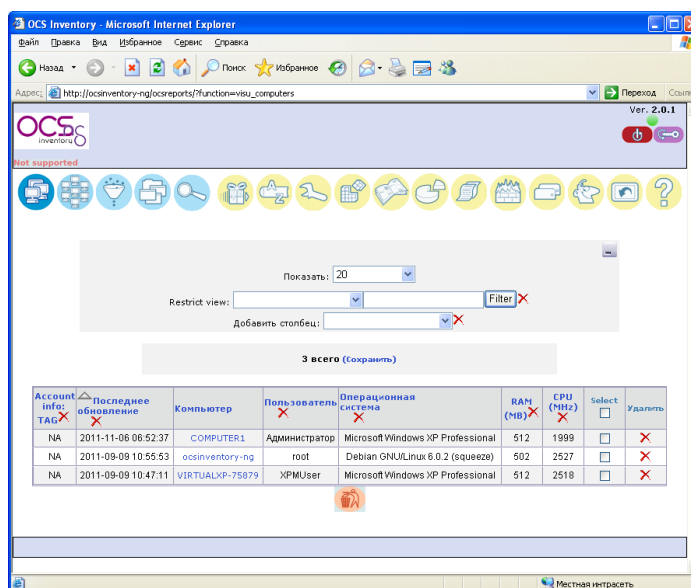


Рис.21. Список проинвентаризированных компьютеров

18. Выбираем из списка компьютер COMPUTER1.

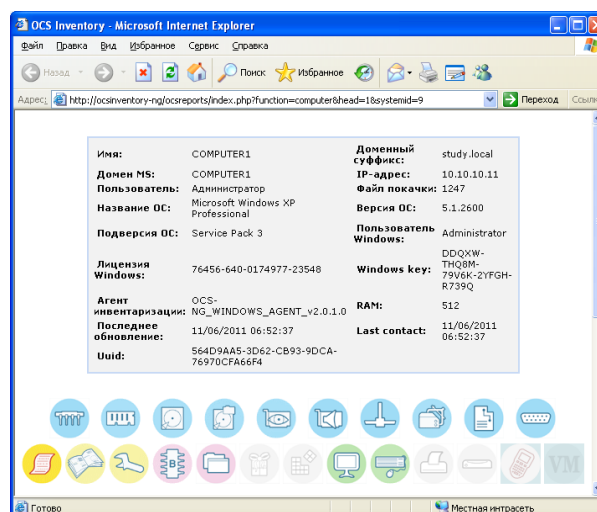


Рис.22. Информация по выбранному компьютеру COMPUTER1

19. Выбирая в нижней части окна иконку одной из группировок результата инвентаризации, можно просмотреть содержание этой группы, например, процессоры. Если выбрать иконку двойной стрелки в нижней части экрана, то отобразится полная информация по выбранному компьютеру.

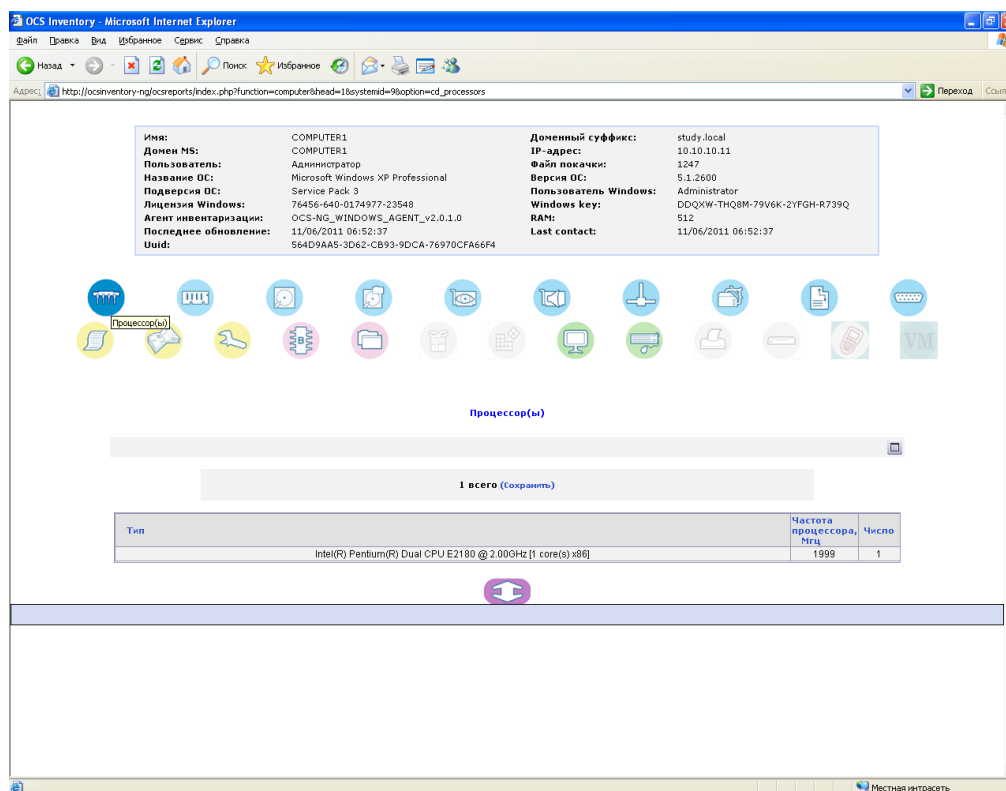


Рис.23. Просмотр раздела «Процессор(ы)»

20. Помимо инвентаризации внутренней аппаратной части компьютера OCSNG собирает информацию по программному обеспечению, а также по подключенным периферийным устройствам, например, монитор, принтер, источник бесперебойного питания.

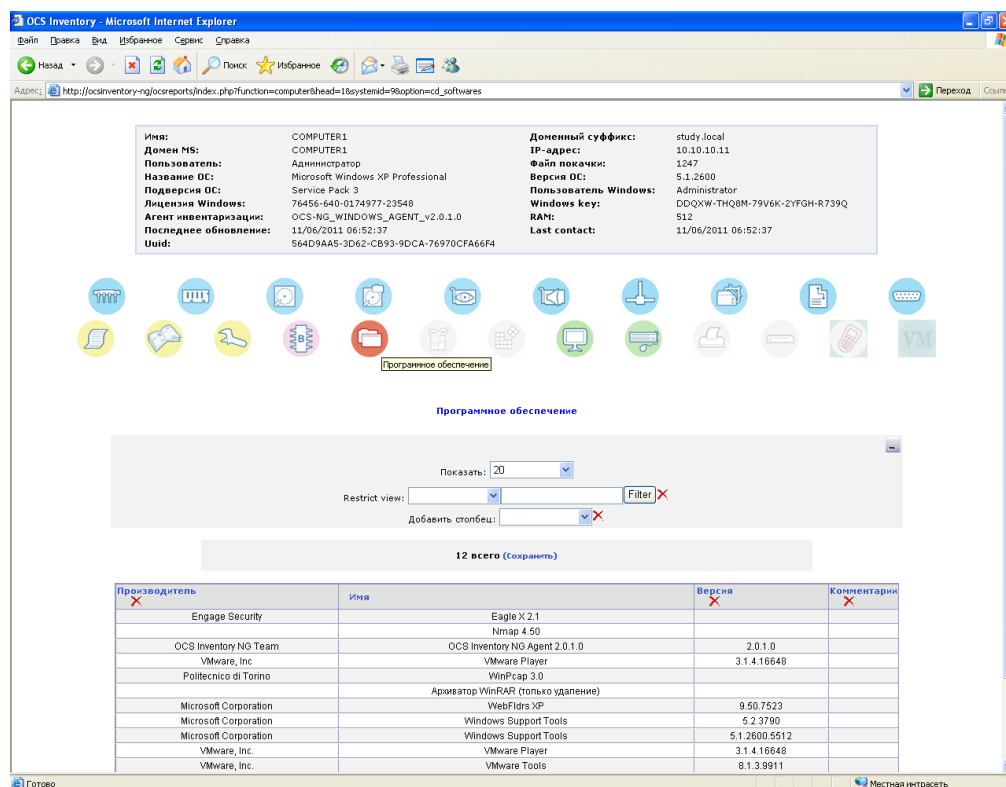


Рис.24. Просмотр раздела «Программное обеспечение»

21. БД результатов инвентаризации OCSNG может использоваться в связке с другой системой управления аппаратными и программными ресурсами сети GLPI (Gestionnaire libre de parc informatique), которая имеет более расширенный функционал.

| Имя         | Статус                   | Производитель   | Серийный номер | Тип                 | Модель                              | ОС                                | Размер RAM | Размер HDD | Инвентарный номер | Местонахождение   | Последнее изменение | Контакт      | Пользователь                  | IP                    | Дата последнего обновления в OCS |
|-------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| (2039)      | в работе, инв. № наклеен |                 | HUB6390SSV     |                     |                                     |                                   |            |            | 100356872         | Башня > каб. 902  | 2011-04-07 14:22    |              |                               |                       |                                  |
| (2047)      | в работе, инв. № наклеен |                 | CZC841BCPT     |                     | HP xw4800 Workstation               |                                   |            |            | 100456420         | Башня > каб. 1016 | 2011-04-13 17:02    |              |                               |                       |                                  |
| 100761432   | в работе, инв. № наклеен | Hewlett-Packard | CZC0150W2X     | Low Profile Desktop | HP Compaq 8000 Elite SFF PC         | Microsoft Windows XP Professional | 2052       | 305242     | 100761254         | Башня > каб. 501  | 2011-04-21 17:48    | kr_asivanov  | Иванов Александр Сергеевич    | 10.44.105.10          | 2011-11-09 16:28                 |
| 110909-01   | в работе, инв. № наклеен | Hewlett-Packard | CZC9250CYH     | Low Profile Desktop | HP Compaq dc7900 Small Form Factor  | Microsoft Windows XP Professional | 2052       | 152625     | 100471268         | Башня > каб. 908  | 2011-07-08 14:50    | m_murashko   |                               | 10.44.109.34          | 2011-11-09 14:26                 |
| 11102010-05 | в работе, инв. № наклеен | Hewlett-Packard | CNU9084QNY     | Notebook            | HP Compaq 6735s                     | Microsoft Windows XP Professional | 3072       | 305242     | 100453426         | Башня > каб. 721  | 2011-10-28 16:21    | avshutov     | Шутов Александр Валентинович  | 10.45.193.130         | 2011-04-01 18:51                 |
| 12102010-03 | в работе, инв. № наклеен | Hewlett-Packard | CZC8133P0H     | Space-Saving        | HP Compaq dc7600 Ultra-slim Desktop | Microsoft Windows XP Professional | 2561       | 78316      | 100058297         | Башня > каб. 916  | 2011-04-07 10:31    | nvvostrikova | Вострикова Наталья Валерьевна | 10.44.109.134 0.0.0.0 | 2011-11-10 09:03                 |
| 17092009-01 | в работе, инв. № наклеен | Hewlett-Packard | CZC9250CYQ     | Low Profile Desktop | HP Compaq dc7900 Small Form Factor  | Microsoft Windows XP Professional | 2052       | 152625     | 100471270         | Башня > каб. 913  | 2011-11-08 11:40    | avropov      | Попов Андрей Владимирович     | 10.44.109.174         | 2011-11-10 12:03                 |
| 19-3-0123   | в работе, инв. № наклеен | Hewlett-Packard | CZC8108TTC     | Low Profile Desktop | HP Compaq dc7600 Small Form Factor  | Microsoft Windows XP Professional | 1028       | 238472     | 100404922         | Башня > каб. 1213 | 2011-04-08 16:34    | yumurashko   | Мурашко Юлия Александровна    | 10.44.112.85          | 2011-10-18 08:36                 |
| 190809-01   | в работе, инв. № наклеен | Hewlett-Packard | HUB73618MH     | Low Profile Desktop | HP Compaq dc7700 Small Form Factor  | Microsoft Windows XP Professional | 2049       | 152625     | 100356787         | Башня > каб. 1004 | 2011-08-22 15:02    | nnkislav     | Кислов Николай Николаевич     | 10.44.110.88          | 2011-11-09 21:11                 |
| 200809-01   | в работе, инв. № наклеен | Hewlett-Packard | CZC7040KCB     | Space-Saving        | HP Compaq dc7600 Ultra-slim Desktop | Microsoft Windows XP Professional | 1537       | 78316      | 100314507         | Башня > каб. 916  | 2011-11-09 16:50    | enkhodunova  | Ходунова Елена Николаевна     | 10.44.109.72          | 2011-11-09 16:46                 |

Рис.25. Список проинвентаризированных компьютеров в системе GLPI

## Выводы

ПО для инвентаризации аппаратных и программных ресурсов сети «OCSNG» является бесплатной и открытой системой, что позволяет дорабатывать функционал системы. Система OCSNG позволяет автоматизировать процесс сбора и учета аппаратных и программных ресурсов сети. Система OCSNG позволяет взаимодействовать с другими системами учета, обладающими более расширенным функционалом.

## Вопросы для самотестирования

1. Что такое ИТ-инвентаризация?
2. Для чего проводится ИТ-инвентаризация?
3. Основные этапы проведения ИТ-инвентаризации.
4. Назначение, состав и принцип работы системы OCSNG.

## Библиографический список

5. ИТ-инвентаризация [Электронный ресурс] // Aliscom: IT-аутсорсинг: [сайт]. [2011]. URL: <http://www.aliscom.ru/node/87> (дата обращения: 28.10.2011).
6. Бражко Е. Инвентаризация компьютерной и оргтехники. OCS Inventory. // Евгений Бражко. Персональный сайт: [сайт]. [2008] URL: <http://brazhko.info/2008/04/ocs-inventory.html> (дата обращения: 28.10.2011).
7. Яремчук С. Учет оборудования с OCS Inventory NG и GLPI [Электронный ресурс] // Linuxoid – все что знаю о Туксе: [сайт]. [2009]. URL: <http://www.tux.in.ua/articles/1500> (дата обращения: 28.10.2011).
8. OCS Inventory NG Server [Электронный ресурс] // OCS Inventory NG: [сайт]. [2001]. URL: <http://www.ocsinventory-ng.org/en/download/download-server.html> (дата обращения: 28.10.2011).
9. Download VMware Workstation [Электронный ресурс] // VMware: [сайт]. [2011]. URL: [http://downloads.vmware.com/d/info/desktop\\_end\\_user\\_computing/vmware\\_workstation/8\\_0?lp=1](http://downloads.vmware.com/d/info/desktop_end_user_computing/vmware_workstation/8_0?lp=1) (дата обращения: 28.10.2011).
10. OCS Inventory NG Agents [Электронный ресурс] // OCS Inventory NG: [сайт]. [2001]. URL: <http://www.ocsinventory-ng.org/en/download/download-agent.html> (дата обращения: 28.10.2011).
11. Documentation:WindowsAgent [Электронный ресурс] // OCS Inventory NG: [сайт]. [2011]. URL: <http://wiki.ocsinventory-ng.org/index.php/Documentation:WindowsAgent> (дата обращения: 28.10.2011).
12. Documentation:Results [Электронный ресурс] // OCS Inventory NG: [сайт]. [2011]. URL: <http://wiki.ocsinventory-ng.org/index.php/Documentation:Results> (дата обращения: 28.10.2011).